离散（2）-第十四周

水至月生

2026 年 5 月 29 日

13. 设 H 是 G 的子群，$x \in G$，令

$$H_1 = x^{-1}Hx = \{x^{-1}hx \mid h \in H\}.$$

证明：H_1 是 G 的子群。

证明 只需验证单位元，逆元和封闭性

单位元：$e = x^{-1}ex \in H_1$

逆元：若 $h_1 \in H_1$，则存在 $h \in H$ 使得 $h_1 = x^{-1}hx$，于是有

$$h_1^{-1} = x^{-1}h^{-1}x \in H_1$$

故逆元存在

封闭性：若 $m_1, n_1 \in H_1$，则存在 $m, n \in H$ 使得

$$m_1 = x^{-1}mx, n_1 = x^{-1}nx$$

从而

$$m_1n_1 = x^{-1}mnx \in H$$

故封闭性成立

综上 H_1 是 G 的子群

14. 证明：G 中多个子群的交仍然是 G 的子群。

证明 设 $\{H_i \mid i \in I\}$ 为 G 的一族子群，记

$$H = \bigcap_{i \in I} H_i.$$

每个 H_i 都含单位元 e，故 $e \in H$，H 非空。

任取 $a, b \in H$，则对任意 $i \in I$ 有 $a, b \in H_i$。因 H_i 是子群，故 $ab^{-1} \in H_i$，从而 $ab^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$。因此 $H \leq G$。

21. 在 S_6 中设

$$\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\4&3&5&6&1&2\end{pmatrix},\quad \tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\2&1&5&6&3&4\end{pmatrix},$$

试计算 $\sigma\tau$、$\tau\sigma$、σ^{-1}、$\sigma\tau\sigma^{-1}$，同时将它们表成对换之积。

证明

$$\sigma\tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\3&4&1&2&5&6\end{pmatrix}=(1\ 3)(2\ 4)$$

$$\tau\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\6&5&3&4&2&1\end{pmatrix}=(1\ 6)(2\ 5)$$

$$\sigma^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\5&6&2&1&3&4\end{pmatrix}=(1\ 5)(5\ 3)(2\ 3)(2\ 6)(4\ 6)$$

$$\sigma\tau\sigma^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\5&6&4&3&1&2\end{pmatrix}=(1\ 5)(2\ 6)(3\ 4)$$

25. 证明：任何一个偶数阶的有限群包含有元素 $a\neq e$，满足 $a^2=e$。

证明 记

$$S=\{g\in G\mid g\neq g^{-1}\},\quad T=\{g\in G\mid g=g^{-1}\}.$$

显然 $G=S\cup T$ 且 $S\cap T=\emptyset$。

对任意 $g\in S$，有 $g^{-1}\in S$ 且 $g\neq g^{-1}$，故 S 中元素可两两配对，$|S|$ 为偶数。

已知 $|G|$ 为偶数，故

$$|T|=|G|-|S|$$

也是偶数。又单位元 $e\in T$，故 $|T|\geq 2$，于是存在 $a\in T$，$a\neq e$，满足 $a=a^{-1}$，即 $a^2=e$。

27. 设 $\alpha=(1\ 3\ 2\ 4)$，试确定 S_4 中 $\langle\alpha\rangle$ 的陪集。

证明 α 是 4 阶轮换，故

$$\langle\alpha\rangle=\{e,\ \alpha,\ \alpha^2,\ \alpha^3\}=\big\{(1),(1\ 3\ 2\ 4),(1\ 2)(3\ 4),(1\ 4\ 2\ 3)\big\}.$$

$|S_4|=24$，$|\langle\alpha\rangle|=4$，由拉格朗日定理：

$$[S_4:\langle\alpha\rangle]=\frac{24}{4}=6,$$

共 6 个不同左陪集：

$$e\langle\alpha\rangle=\big\{e,\ (1\ 3\ 2\ 4),\ (1\ 2)(3\ 4),\ (1\ 4\ 2\ 3)\big\},$$
$$(1\ 2)\langle\alpha\rangle=\big\{(1\ 2),\ (1\ 4)(2\ 3),\ (3\ 4),\ (1\ 3)(2\ 4)\big\},$$
$$(1\ 3)\langle\alpha\rangle=\big\{(1\ 3),\ (1\ 2\ 3\ 4),\ (1\ 4)(2\ 3),\ (2\ 4)\big\},$$
$$(1\ 4)\langle\alpha\rangle=\big\{(1\ 4),\ (1\ 3\ 4\ 2),\ (2\ 3),\ (1\ 2)(3\ 4)\big\},$$
$$(2\ 3)\langle\alpha\rangle=\big\{(2\ 3),\ (1\ 3\ 4\ 2),\ (1\ 4)(2\ 3),\ (1\ 2\ 4\ 3)\big\},$$
$$(3\ 4)\langle\alpha\rangle=\big\{(3\ 4),\ (1\ 4\ 3\ 2),\ (1\ 2)(3\ 4),\ (1\ 3\ 2\ 4)\big\}.$$

30. 令 G 是有限群，A、B 是 G 的子群，并且 $B \subseteq A$。证明

$$[G : B] = [G : A][A : B].$$

证明 设 $[G : A] = m$，$[A : B] = n$。

取 A 在 G 中的一组不同左陪集代表元 $\{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$，则

$$G = \bigcup_{i=1}^{m} a_i A, \quad a_i A \cap a_j A = \emptyset \ (i \neq j).$$

再取 B 在 A 中的一组不同左陪集代表元 $\{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$，则

$$A = \bigcup_{j=1}^{n} b_j B, \quad b_j B \cap b_k B = \emptyset \ (j \neq k).$$

于是

$$G = \bigcup_{i=1}^{m} a_i \left(\bigcup_{j=1}^{n} b_j B \right) = \bigcup_{i=1}^{m} \bigcup_{j=1}^{n} a_i b_j B.$$

下证这些陪集两两不交：若 $a_i b_j B = a_k b_l B$，则 $a_i b_j \in a_k b_l B \subseteq a_k A$。由 $a_i A$ 两两不交得 $i = k$，进而 $b_j \in b_l B$，由 $b_j B$ 两两不交得 $j = l$。

因此 B 在 G 中恰有 mn 个不同左陪集，即

$$[G : B] = mn = [G : A]\,[A : B].$$